

Dynamique du point

1^{ère} Loi de Newton

- Il existe un référentiel privilégié dit « Galiléen » par rapport auquel un point matériel éloigné de tout autre corps a un mouvement rectiligne uniforme : $\vec{v}(M) = \vec{c}^{le}$
- Tout référentiel en translation, rectiligne, uniforme par rapport à un référentiel Galiléen est lui-même Galiléen.
- Soit $R'(O', \vec{e}_x', \vec{e}_y', \vec{e}_z')$ un référentiel mobile par rapport à $R(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$:
 - $\Rightarrow R'$ est en translation par rapport à R si les trois angles $(\vec{e}_{x,y,z} ; \vec{e}_{x,y,z}')$ restent constants
 - $\Rightarrow R'$ est en translation rectiligne par rapport à R si $\vec{v}(O')/R$ est constant en *direction*
 - $\Rightarrow R'$ est en translation rectiligne uniforme par rapport à R si, de plus, $\vec{v}(O')/R = \vec{c}^{le}$

2^{ème} Loi de Newton

Dans un référentiel Galiléen, la somme vectorielle des actions extérieures appliquées à un point matériel est égale à la dérivée par rapport au temps du vecteur quantité de mouvement de ce point matériel :

$$\vec{A} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad \text{avec} \quad \vec{p}(M)/R = m \vec{v}(M)/R$$

3^{ème} Loi de Newton

Si deux points matériels M_1 et M_2 forment un *doublet isolé*, c'est à dire s'ils sont uniquement en interaction mutuelles, l'action vectorielle qu'exerce M_1 sur M_2 est opposée à celle qu'exerce M_2 sur M_1 : on parle du principe de « l'action et de la réaction » et on écrit :

$$\vec{A}_{1 \rightarrow 2} + \vec{A}_{2 \rightarrow 1} = \vec{0}$$

Forces de frottements

Frottement solide (Loi de Coulomb) :

- Lorsqu'il y a frottement *solide* entre un objet et un support, la réaction du support sur l'objet a deux composantes (Tangentielle et Normale) :

$$\vec{R} = \vec{R}_T + \vec{R}_N$$

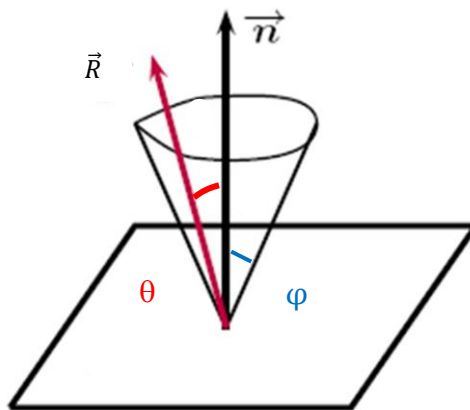
- Lois de Coulomb du frottement solide :

$$\begin{aligned} \|\vec{R}_T\| &< f \|\vec{R}_N\| \Leftrightarrow \text{pas de glissement (repos/support)} \\ \|\vec{R}_T\| &= f \|\vec{R}_N\| \Leftrightarrow \text{glissement} \end{aligned}$$

- Interprétation géométrique :

Tant que la réaction $\vec{R}$ est à l'intérieur du cône de « frottement » il n'y a pas mouvement ($\Leftrightarrow \theta < \varphi$).

Le cône de frottement est défini par : $\tan \varphi = f = \left(\frac{R_T}{R_N} \right)_{\text{limite}}$



- Exemples: $f(\text{acier/acier})=0,2$; $f(\text{pneu/route})=0,7$; $f(\text{pneu/route mouillée})=0,1$; $f(\text{bois/bois})=0,7$

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaisons_m%C3%A9caniques_avec_frottement

Frottement fluide (air , eau , huile , ...) :

$$\vec{F} = - \alpha \vec{v} \quad (v < 10 \text{ m.s}^{-1})$$

$$\vec{F} = - \beta v^2 \vec{e}_v \quad (v \geq 10 \text{ m.s}^{-1})$$

Le coefficient de frottement α dépend de la forme de l'objet (rayon R) et de la viscosité (η) du fluide : $\alpha = 6\pi R\eta$

Exple : Bille lente dans l'eau : $\alpha = 6\pi R\eta \cong 10^{-4} \text{ kg.s}^{-1}$

Le coefficient de frottement β dépend de la surface de l'objet offerte au frottement (S) , de la masse volumique du fluide (ρ) , du coefficient de traînée (qui dépend de la forme de l'objet) (C_x) : $\beta = \frac{1}{2} \rho S C_x$

Exple : Bille rapide dans l'air : $\beta \cong \frac{1}{2} . 1 . 10^{-4} . 0,5 = 2,5 . 10^{-5} \text{ kg.m}^{-1}$

<http://owl-ge.ch/IMG/pdf/frottement.pdf>